

AXILLARY NERVE – COURSE AND EFFECTS OF LESION

العصب الإبطي – المسار وتأثيرات الإصابة

Musculoskeletal System – Week 2 | الأسبوع الثاني – الجهاز العضلي الهيكلي

1. AXILLARY NERVE | العصب الإبطي

Overview

نظرة عامة

- **Root values:** C5–C6.

الجزء: C5–C6.

- **Motor:** deltoid and teres minor.

الحركي: العضلة الدالية والعضلة المدورة الصغرى.

- **Sensory:** skin over lateral shoulder (regimental badge area).

الحسي: الجلد فوق الجانب الوحشي للكتف (منطقة الشارة العسكرية).

Course of the Axillary Nerve (Figure)

مسار العصب الإبطي (الشكل)

- Arises from the **posterior cord (C5–C6)**.

ينشأ من الحبل الخلفي (C5–C6).

- Passes through the **quadrangular space** (bounded by teres minor above, teres major below, long head of triceps medially and surgical neck of humerus laterally) with the posterior circumflex humeral vessels.

يمر عبر **المسافة الرباعية** (يحدها من الأعلى المدورة الصغرى، ومن الأسفل المدورة الكبرى، وإنسياً الرأس الطويل لثلاثية الرؤوس، ووحشياً العنق الجراحي لعظم العضد) مع الأوعية العضدية المنعطفة الخلفية.

- Winds around the **surgical neck of humerus**.

يلتف حول **العنق الجراحي لعظم العضد**.

- **Anterior branch** → deltoid.

الفرع الأمامي ← العضلة الدالية.

- **Posterior branch** → teres minor, posterior deltoid & upper lateral cutaneous nerve.

الفرع الخلفي ← المدورة الصغرى، والجزء الخلفي من الدالية، والعصب الجلدي الوحشي العلوي.

- **Sensory:** regimental badge area.

الحسي: منطقة الشارة العسكرية.

The Axillary Nerve – Functions

العصب الإبطي – الوظائف

- **Muscles innervated:** deltoid and teres minor.

العضلات المعصبة: الدالية والمدورة الصغرى.

- **Motor functions:** abduction of arm at shoulder beyond first 15°.

الوظائف الحركية: تبعيد الذراع عند الكتف بعد أول 15°.

- **Sensory:** skin over the shoulder.

الحسي: الجلد فوق الكتف.

(Figure labels: lateral, posterior and medial cords; axillary, radial, ulnar and musculocutaneous nerves; deltoid, teres minor, coracobrachialis, biceps brachii (short and long heads), brachialis muscles; lateral brachial cutaneous nerve; lateral antebrachial cutaneous nerve; anterior and posterior branches; sensory distribution of axillary and musculocutaneous nerves.)

(تسميات الشكل: الحبال الوحشي والخلفي والإنسي؛ الأعصاب الإبطي والكعبري والزنددي والعضلي الجلي؛ العضلات الدالية، والمدورة الصغرى، والغرايية العضدية، وذات الرأسين العضدية (الرأسان القصير والطويل)، والعضدية؛ العصب الجلي العضدي الوحشي؛ العصب الجلي الساعدي الوحشي؛ الفرعان الأمامي والخلفي؛ التوزع الحسي للعصبين الإبطي والعضلي الجلي.)

2. LESION, EXAMINATION & SUMMARY | الإصابة والفحص والخلاصة

Effects of Axillary Nerve Lesion

تأثيرات إصابة العصب الإبطي

- **Deltoid weakness** → impaired shoulder abduction beyond the initial 15°. **ضعف العضلة الدالية** ← ضعف تباعد الكتف بعد أول 15°.
- **Teres minor weakness** → reduced external rotation may occur. **ضعف العضلة المدورة الصغرى** ← قد يحدث نقص في الدوران الخارجي.
- **Sensory loss**: numbness/paraesthesia over lateral shoulder ('regimental badge' area). **فقدان الإحساس**: خدر/مذل (تنميل) فوق الجانب الوحشي للكتف (منطقة "الشارة العسكرية").
- **Long-standing lesion** → deltoid wasting and flattened shoulder contour. **الإصابة طويلة الأمد** ← ضمور العضلة الدالية وتسطح شكل الكتف.
- **Common causes**: anterior shoulder dislocation, surgical-neck humerus fracture, traction or surgical injury. **الأسباب الشائعة**: خلع الكتف الأمامي، كسر العنق الجراحي لعظم العضد، إصابة الشد أو الإصابة الجراحية.

The "regimental badge" area → examine pin-prick sensation in this area to assess axillary nerve sensory function.

منطقة "الشارة العسكرية" ← افحص الإحساس بوخز الدبوس في هذه المنطقة لتقييم الوظيفة الحسية للعصب الإبطي.

Clinical Examination

الفحص السريري

- Test deltoid power by resisted shoulder abduction. **اختبر قوة العضلة الدالية بتباعد الكتف ضد المقاومة.**
- Assess sensation over the lateral deltoid / regimental badge area. **قيّم الإحساس فوق الجزء الوحشي من الدالية / منطقة الشارة العسكرية.**
- Look for deltoid atrophy or loss of shoulder contour. **ابحث عن ضمور الدالية أو فقدان شكل الكتف.**
- After shoulder trauma or dislocation, document axillary nerve function before and after reduction. **بعد رض الكتف أو خلعه، وثّق وظيفة العصب الإبطي قبل الرد وبعده.**

Exam Summary

خلاصة لامتحان

- C5–C6 → posterior cord → quadrangular space → around surgical neck of humerus. **الحبل الخلفي ← المسافة الرباعية ← حول العنق الجراحي لعظم العضد ← C5–C6**
- **Motor**: deltoid + teres minor. **الحركي**: الدالية + المدورة الصغرى.
- **Sensory**: regimental badge area. **الحسي**: منطقة الشارة العسكرية.
- Lesion classically causes weak shoulder abduction + lateral shoulder sensory loss. **تسبب الإصابة عادةً ضعف تباعد الكتف + فقدان الإحساس في الجانب الوحشي للكتف.**

- Commonly injured in anterior shoulder dislocation and proximal humerus surgical-neck fractures.

يُصاب عادةً في خلع الكتف الأمامي وكسور العنق الجراحي في الجزء القريب من عظم العضد.